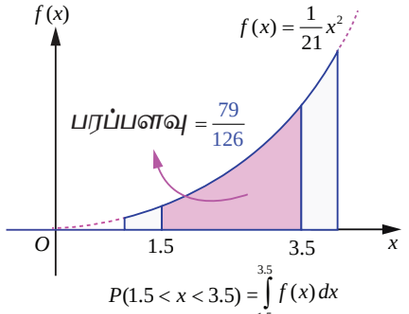
(i) $P(1.5 < X < 3.5) = P(1.5 \le X < 3.5) = P(1.5 < X \le 3.5) = P(1.5 \le X \le 3.5)$

எனவே

$$P(1.5 < X < 3.5) = \int_{1.5}^{3.5} f(x)\,dx = \frac{1}{21}\int_{1.5}^{3.5} x^2\,dx$$

$$= \frac{1}{21}\left(\frac{x^3}{3}\right) = \frac{1}{21}\left(\frac{(3.5)^3 - (1.5)^3}{3}\right)$$

$$= \frac{79}{126}.$$



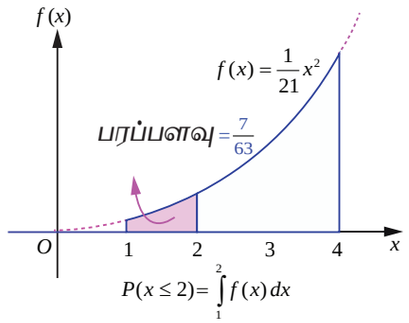
படம் 11.13

(ii) $P(X \le 2) = \int_{-\infty}^{2} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{1} f(x)\,dx + \int_{1}^{2} f(x)\,dx$

எனவே

$$P(X \le 2) := 0 + \frac{1}{21}\int_{1}^{2} x^2\,dx = \frac{1}{21}\left(\frac{x^3}{3}\right)_1^2$$

$$= \frac{1}{21}\left(\frac{2^3 - 1^3}{3}\right) = \frac{7}{63}.$$

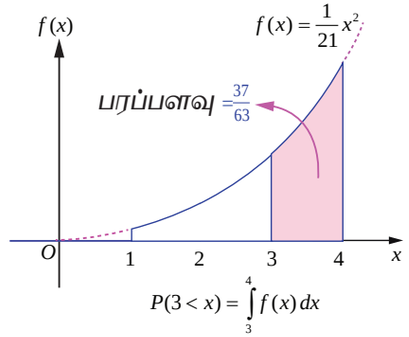


படம் 11.14

(iii) $P(3 < X) = \int_{3}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{3}^{4} f(x)\,dx + \int_{4}^{\infty} f(x)\,dx$

$$= \frac{1}{21}\int_{3}^{4} x^2\,dx + 0 = \frac{1}{21}\left(\frac{x^3}{3}\right)_3^4.$$

$$= \frac{1}{21}\left(\frac{4^3 - 3^3}{3}\right) = \frac{37}{63}$$



படம் 11.15

11.4.4 நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பிலிருந்து பரவல் சார்பு (Distribution function from Probability density function)

ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X -இன், நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு மற்றும் குவிவு பரவல் சார்பும் (அல்லது பரவல் சார்பும்) X -இன் அனைத்து நிகழ்தகவு தகவல்களைக் கொண்டிருக்கும். X -இன் நிகழ்தகவு பரவலை இவற்றில் ஏதேனுமொன்று தீர்மானிக்கும். X -இன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பிலிருந்து தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X -இன் பரவல் சார்பைத் தீர்மானிக்கவும், மற்றும் மறுதலையாகவும் காணும் வழிமுறையைக் கற்போம்.

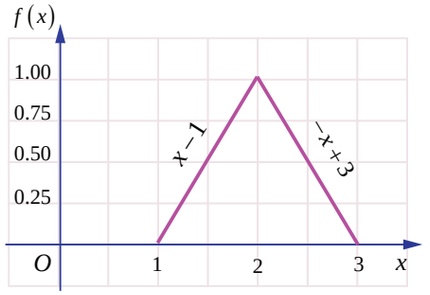
எடுத்துக்காட்டு 11.12

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & 1 \le x < 2 \\ -x + 3, & 2 \le x < 3 \\ 0 & x\text{-இன் பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$$

என்பது சமவாய்ப்பு மாறி X -இன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x)$ எனில்

(i) *பரவல் சார்பு* $F(x)$ (ii) $P(1.5 \le X \le 2.5)$

ஆகியவற்றைக் காண்க.



நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு

படம் 11.16